

张汐 Xi Zhang

AI 工程师 · 大语言模型系统、RAG 与全栈 AI 产品

美国加州尔湾（可远程 / 可搬迁） | xzhangfox@gmail.com | (619) 408-8347 | linkedin.com/in/xzhangfox | github.com/xzhangfox
| xzhangfox.com

个人简介

AI 工程师，5 年以上在金融咨询公司构建生产级大语言模型（LLM）与数据系统的经验。擅长设计 Agent 式 LLM 编排、检索增强生成（RAG）以及自然语言转 SQL / 图查询管道，基于 Azure 端到端交付：从 Python 服务、数据管道到流式 React 前端。独立开发并上线了 5 款基于 Gemini 与 Claude 的 AI 产品。数据科学硕士、经济学本科，兼具金融与估值领域知识。

专业技能

LLM 与 AI：Azure OpenAI、Claude API、Gemini API、LangChain、LangGraph、RAG、Tool / Function Calling、Agent 编排、Prompt Engineering、语义检索、FAISS、Azure AI Search、Azure Form Recognizer

机器学习与数据科学：Python、SQL、R、scikit-learn、PyTorch、TensorFlow、时间序列、因果推断、Pandas、NumPy

后端与数据：Flask、Quart、Node.js / Express、REST、Server-Sent Events、SQLAlchemy、Pydantic、PostgreSQL / Supabase、SQL Server、Cosmos DB (Gremlin)、Redis、MongoDB

前端：TypeScript、React 19、Next.js、Vite、Tailwind CSS、D3.js、Recharts、React Three Fiber

云与 DevOps：Azure Functions、Blob Storage、Azure AD OAuth / OIDC、Docker、Azure DevOps CI/CD、GitHub Actions、Google Cloud Run、Vercel

工作经历

Stout

美国加州尔湾

Associate, Digital & Data Analyst (数字与数据分析师)

2021 年 5 月 – 至今

为公司各咨询团队设计并开发生产级 LLM 应用、数据管道与全栈工具。

- **企业级 AI 分析平台**：设计 LLM 编排架构，将自然语言问题约束在数据库 Schema 上，生成 SQL 与 Cosmos DB Gremlin 图查询，单次交互最多执行 5 次受管控的工具调用。
- **文档智能与 RAG**：构建具备动态查询路由与 9.5 万 token 上下文预算的自适应 RAG 平台；基于 LangGraph 实现 Map-Reduce 摘要，以 2.5 万 token 分块处理长文档。
- **场景优化平台**：基于 Flask、JavaScript、SQL Server 开发全栈应用，集成 OpenAI Function Calling 与 RAG，将 9 步人工分析流程自动化，包含 11 个模块的场景配置流程。
- **流式 LLM 交互界面**：基于 Server-Sent Events 实现实时对话，增量渲染 Markdown，并通过 DOMPurify 净化输出以防御 XSS。
- **数据管道与基础设施**：基于 Azure Functions 构建数据摄取系统，每个项目支持 50+ 文件并可在浏览器内审阅 PDF；并发服务扩展至 100 个 Waitress 线程，通过 Azure AD OAuth / OpenID Connect 实现单点登录。
- **机器学习估值模型**：采用随机森林、SVR、岭回归 / Lasso 多模型定价，自动化数字资产估值流程，输出基于场景的财务模型。
- **AI 可观测性**：搭建 Power BI Prompt Intelligence 仪表盘，追踪各 AI 工具的使用参与度与转化漏斗；维护 Azure DevOps CI/CD 流水线。

项目经历 — 独立开发并上线，见 xzhangfox.com

Flux Career — AI 求职智能平台 React 19、TypeScript、Express、Gemini、Supabase、D3.js

- LLM 流水线将 PDF 简历解析为结构化档案，与真实职位描述比对打分，并重写简历与求职信；同时检测职位描述中的签证担保限制。
- 多模型路由与自动故障转移，使 AI 响应延迟降低 40%。

Flux Path — 命理与缘分分析引擎 Next.js、React Three Fiber、Claude API、Gemini、Zustand

- 基于真实天文位置确定性地排出八字与紫微命盘，再让 LLM 助手以计算结果为依据进行解读，由模型负责解释而非编造结果。
- 六套命理系统运行在实时 3D 星图上，并设计双人共绘小游戏作为缘分分析的输入。

Flux Finance 与 Flux Nutrition — 多模态 AI 应用 React 19、Gemini Vision / Flash、Supabase、Recharts

- 视觉模型将收据照片拆解为账本条目，将餐食照片识别为逐项识别框与克级营养估算；AI 教练基于用户实时数据与 TDEE 模型给出建议。
- 离线优先的 Supabase 状态同步；Lighthouse 性能评分 95+。

AI 泡沫监测仪 — 自动化市场风险指标 Next.js、Yahoo Finance API、GitHub Actions

- 将达里欧、席勒与明斯基三套框架下的 7 项百分位指标合成为每日综合评分，零前瞻偏差，全自动运行。

教育背景

乔治·华盛顿大学 (The George Washington University) — 数据科学 理学硕士	2020 年 12 月
加州大学圣地亚哥分校 (UC San Diego) — 经济学 理学学士	2017 年 12 月